

1. Nick hat eine gebrauchte Federwaage für 7 € gekauft. Er will überprüfen, ob sie wirklich funktioniert. Er hat zwei Gewichte zu Hause. Eines aus Bronze, von dem er weiß, dass es 50 g wiegt und eines aus Messing, das eine Masse von nur 10 g hat. Mit der Federwaage misst er für das Gewicht aus Bronze 0,46 N. Stimmt die Waage oder misst Nicks neue Waage falsch?

Lösung:

geg.: $m = 50 \text{ g}$; $F_g = 0,46 \text{ N}$?

ges.: F_g

$$F_g = mg = 0,05 \cancel{\text{kg}} 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} = 0,491 \text{ N} \neq 0,46 \text{ N}$$

Antwort: Die Waage misst nicht korrekt.